별첨3 프로젝트 결과 요약보고서

프로젝트명	미핏(MeFit) – 가상면접플랫폼			
수국가			지도교수님	허대영 교수
수행기간	2025. 03. 02 ~ 2025. 05. 31 (3개월)			
참여인원	구분	인원수	성명(모두 기재)	
	교수	0		
	학부생	4	김신건, 김석준, 김유진, 이주현	
	기업체 멘토 1	0		
	기업체 멘토 2	0		
	계	4		

추진배경

미핏 프로젝트의 추진 배경은 주로 채용 시장에서의 정보 비대칭과 면접 기회 부족 문제를 해결하기 위해 설정되었습니다. 현재 많은 취업시장에서 구직자들이 면접 기회를 얻기 어려운 상황이고, 특히 지방이나 비전공 직무 전환자들은 더욱더 준비할 기회를 얻기 힘든 실정입니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 미핏은 AI를 활용하여 누구나 시간과 장소에 구애받지 않고 실전 같은 면접 경험을 제공하고, 정량적인 피드백을 통해 지속적인 개선 사이클을 무한히 반복하여 준비할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다.

또한, 기존의 면접 준비 방법들은 여러 가지 한계를 가지고 있습니다. 예를 들어, 일반적인 모의면접 서비스는 개인 맞춤형 질문이 부족하고, 텍스트 기반의 채점만 수행하여 음성이나 행동 분석이 결여되어 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 미핏은 이력서와 채용공고를 모두 학습하고, 답변을 Audio, Video, Transcript로 나누어 분석하여 종합적인 피드백을 제공하는 자기주도 면접 트레이닝 플랫폼으로 자리잡고자 합니다.

마지막으로, 코로나19 이후 비대면 면접이 표준 채용 절차로 자리잡으면서, 면접에서의 비언어적 신호(예: 시선, 표정, 음성 톤)의 중요성이 증가했습니다. 따라서 단순한 텍스트 답변 연습만으로는 충분하지 않게 되었고, 이러한 변화에 적응할 수 있는 새로운 면접 준비 방식이 필요하게 되었습니다.

이와 같은 추진배경을 바탕으로 미핏은 구직자들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 플랫폼이 되려고 합니다.

목표 및 내용

1. 프로젝트 개요

미핏 프로젝트는 AI 기반 면접 준비 플랫폼으로, 구직자들이 면접을 준비하는 데 필요한 다양한 기능을 제공합니다. 이 프로젝트의 비전은 채용 시장의 정보 비대칭과 면접 기회 부족을 해결하여 모든 구직자에게 평등한 기회를 제공하는 것입니다. 특히, 지방이나 비전공 직무 전환자와 같이 오프라인 모의면접에 접근하기 어려운 구직자들이 시간과 장소에 구애받지 않고 실전 같은 면접을 경험하고, 정량적인 피드백을 통해 지속적으로 개선할 수 있는 환경을 조성하는 것이 목표입니다.

2. 목표

미핏의 주요 목표는 면접 준비를 위한 AI 도구를 제공하여 구직자들이 면접 준비 과정에서 겪는 어려움을 해소하는 것입니다. 이를 통해 면접 정보가 더 이상 선배 네트워크의 자산이 아닌, 모든 구직자가 접근할 수 있는 자원으로 만들어 사회적 가치를 실현하고자 합니다.

3. 연구/개발 내용

미핏은 여러 서브 프로젝트로 구성되어 있으며, 각 서브 프로젝트는 독립된 Dockerfile과 Deployment 매니페스트를 가지고 있습니다. 주요 연구 및 개발 내용은 아래와 같습니다.

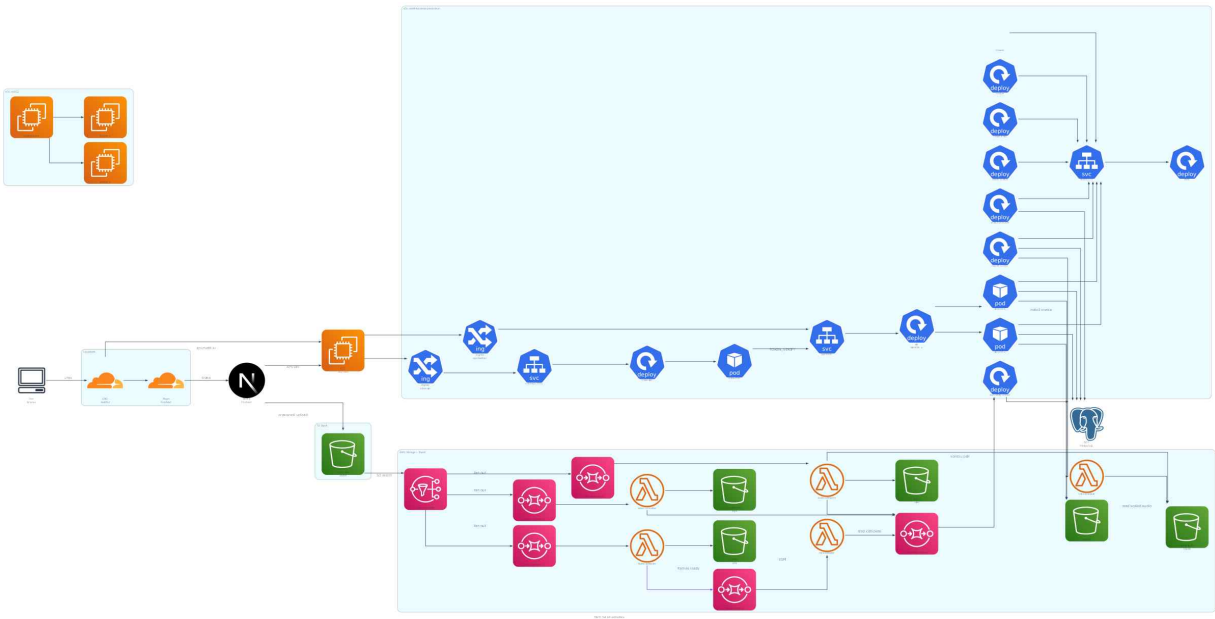
- 프론트엔드: React와 TypeScript를 기반으로 한 SPA(Single Page Application)로, 6개의 레이어(app/pages/widgets/features/entities/shared)로 구성되어 있습니다.
- 백엔드: Django, DRF, FastAPI 등 다양한 기술 스택을 활용하여 API를 구축하고, Celery를 통해 비동기 작업을 처리합니다.
- AI 분석: OpenAI의 GPT-4o와 Whisper STT를 사용하여 면접 답변의 텍스트, 음성, 표정 등을 분석할 수 있는 환경을 마련했습니다.

4. 시스템 기능 및 구조 설계도

미핏 시스템은 다음과 같은 주요 기능을 포함합니다.

- 음성 분석: 사용자의 말하기 속도, 필러 단어 빈도, 침묵 비율 등을 분석하여 면접 태도 점수를 산출합니다.
- 표정 분석: 사용자의 표정을 분석하여 긍정, 부정, 중립의 비율을 제공하고 비언어적 커뮤니케이션에 대한 피드백을 제공합니다.
- 진행 상태 모니터링: 면접 진행 상황을 실시간으로 사용자에게 전달하여 피드백을 즉각적으로 확인할 수 있도록 합니다.

구조설계도는 아래와 같습니다.



4. 활용/개발된 기술

미핏은 다양한 최신 기술을 활용하여 개발되었습니다. 주요 기술 스택은 다음과 같습니다:

- 백엔드: Django, DRF, FastAPI, Celery, PostgreSQL, Redis 등
- 프론트엔드: React, Vite, Tailwind CSS 등 - AI/LLM: OpenAI GPT-4o, Whisper STT, MediaPipe 등
- 인프라: AWS EC2, AWS Lambda, Docker, Kubernetes, GitHub Actions 등.

6. 포스터

기대효과

프로젝트 기대효과 및 활용방안은 크게 3가지로 나누어 볼 수 있습니다.

첫째, 사용자·사회적 측면에서 미핏은 면접 준비의 정보 비대칭을 해소하고 평등한 기회를 제공합니다. 미핏 도입 후에는 티켓 보상 기반으로 즉시 여러번 연습이 가능하며 5개 카테고리 점수가 자동 산출되어 약점을 객관적으로 파악할 수 있습니다. 이는 도시-지방 격차, 학교별 자원 차이, 시간대·비용 제약, 발표 경험 격차를 동시에 축소시키며, 면접 정보를 선배 네트워크의 자산이 아닌 누구나 접근 가능한 공공재적 도구로 전환합니다. 또한 사용자 동의 하에 누적되는 면접 데이터는 약점 패턴 통계, 모범 답변 라이브러리, 취업 시장 트렌드 분석 등 공익 목적 데이터 자산으로 활용 가능하여, 사용자가 취업 후 이탈하더라도 다음 사용자의 면접 준비에 기여하는 선순환 구조를 형성합니다.

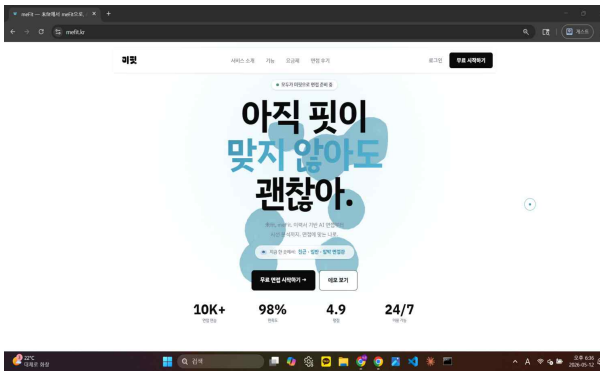
둘째, 비즈니스 측면에서 미핏은 다중 수익 모델과 데이터 자산화 기반의 LTV 한계 극복 전략을 갖춥니다. 비즈니스 모델은 Pro 구독, 부트캠프·학교 취업지원센터, 채용공고 플랫폼 대상 B2B 라이선스, 분석 리포트 PDF 부가 기능, HR 시장 대상 데이터 인사이트 서비스(직무별 트렌드 리포트, 채용 인사이트, 익명화된 모범 답변 라이브러리)의 5가지 영역으로 구성됩니다. 특히 차별화 지점은 일반 SaaS가 사용자 이탈 시 매출이 종료되는 반면, 미핏은 이탈 사용자의 누적 데이터가 HR 시장 인사이트의 시작점이 되어 매출이 지속 발생한다는 점입니다. 운영 측면에서도 k3s + EC2 기반의 학생 캡스톤 수준 인프라, gpt-4o-mini와 Lambda voice-analyzer 조합의 최저 단가 운영, GitHub Actions + deploy.sh 기반 1인 운영 가능성, TokenUsage + Flower 기반 비용 자동 추적을 통해 Cold start 비용을 최소화했습니다.

셋째, 기술적·교육적 측면에서 미핏은 프로덕션 수준 시스템 구현체이자 재사용 가능한 기술 자산이며 후속 학습자를 위한 사례 자산입니다. 마이크로서비스 분할(12개 서브 프로젝트), Celery 다중 큐 기반 비동기 분산 처리, S3→SNS→SQS Fan-out→Lambda→Celery 이벤트 영상 파이프라인, WebSocket+SSE 실시간 통신, LangChain 기반 LLM 응용과 토큰·비용 모니터링,k3s+Traefik 무중단 배포·롤백, GitHub Actions CI/CD를 모두 구현했습니다. 이 과정에서 도출된 BaseService 패턴, WebSocket/SSE 데코레이터, 스크래핑 플러그인 구조, useMediaRecorder + useChunkUploader 등은 타 프로젝트로 이식 가능합니다. 향후 활용 로드맵은 단기(3개월) mefit.kr 안정 운영 및 베타 사용자 50~100명 확보, 중기(6~12개월) LiteLLM 다중 Provider·영상 분석 고도화·데이터 자산화 파이프라인 구축, 장기(1~2년) B2B 라이선스·다국어 지원·LangGraph 멀티 에이전트·모바일 네이티브 앱으로 확장되며, LLM 비용·음성 분석 오차·개인정보·저작권·LLM 출력 일관성 등 주요 위험은 각각 명시된 완화 방안과 함께 관리됩니다.

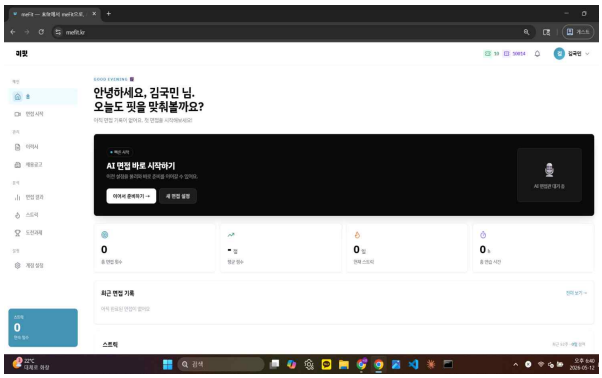
결과

1. 기본 화면

1.1 랜딩 화면



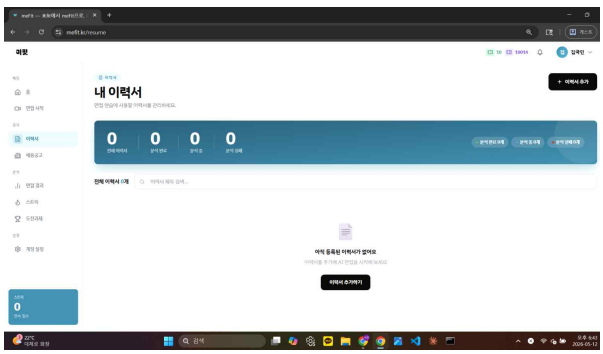
1.2 홈 화면



면접 시작, 이력서, 채용공고, 면접 관리, 스트릭, 도전과제, 계정 설정 등을 좌측 내비게이션바를 통해 이동할 수 있습니다.

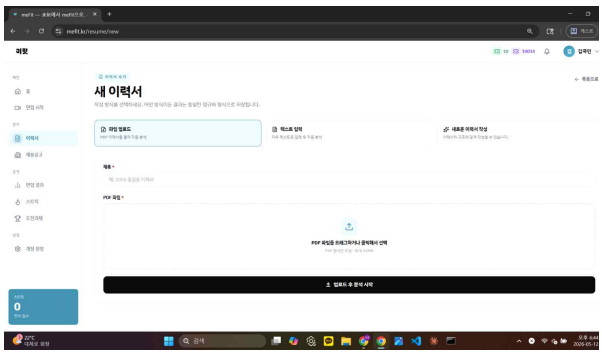
2. 이력서 관련

2. 이력서 관리 화면



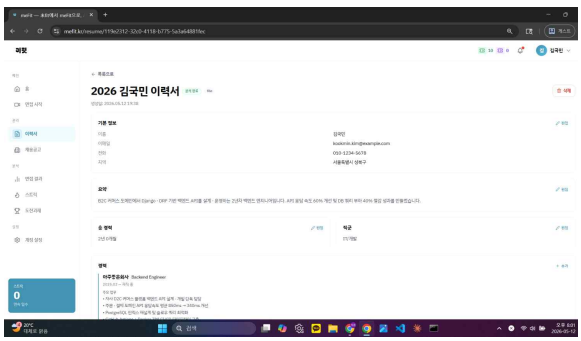
이력서 저장 및 관리, 수정이 가능합니다.

2.1 이력서 추가 화면



①PDF 업로드 ②텍스트 자유형식 ③쉽게 작성할 수 있는 이력서 작성툴을 제공합니다. 편한 방법을 선택해 이력서를 추가할 수 있습니다.

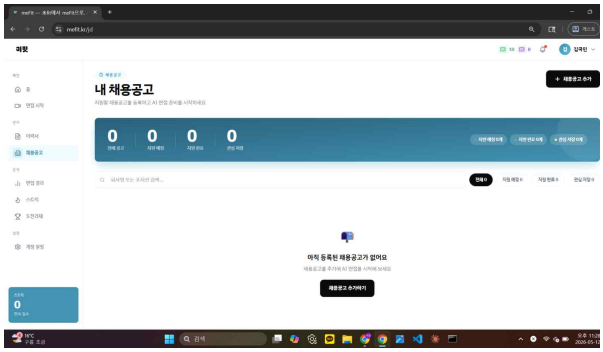
2.2 이력서 업로드 완료 / 분석 완료



이력서를 업로드하면 자동으로 기본정보, 직군, 경력, 자격증, 프로젝트 등으로 분류하여 보기 편한 형태로 바꾸어 저장됩니다.

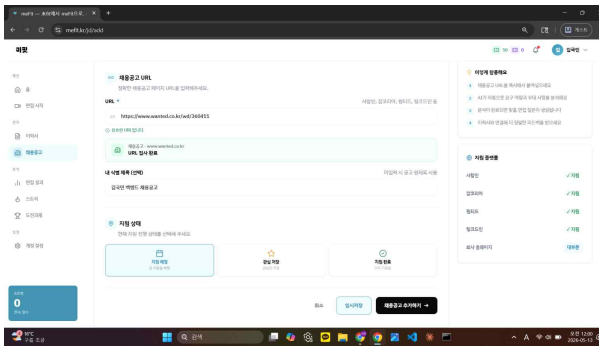
3. 채용공고 관련

3. 채용공고 관리 화면



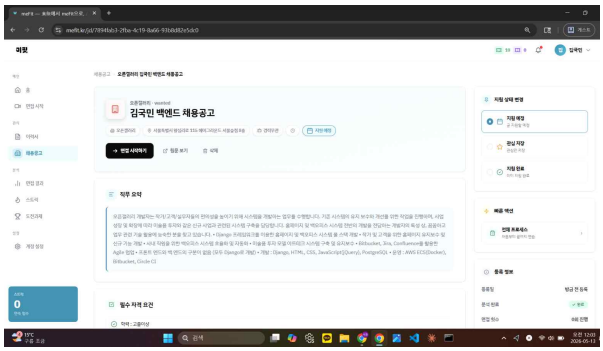
여러 곳에 분산된 채용공고를 한곳에 저장할 수 있습니다. 필요한 채용공고만 쉽게 관리ㅍ가능합니다.

3.1 채용공고 추가 / 등록



채용공고의 URL을 입력만으로 편리하게 추가할 수 있습니다. 사람인, 잡코리아, 원티드 등을 지원하며, 사진으로 된 공고도 분석을 지원합니다.

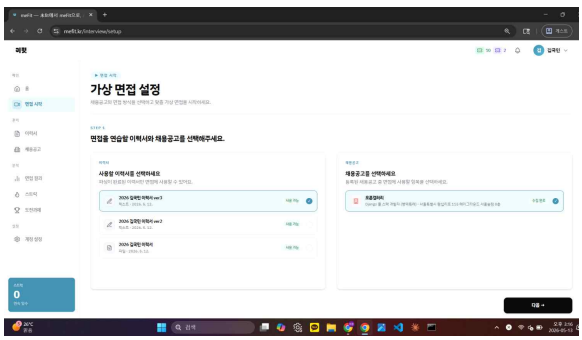
3.3 추출된 채용공고 정보



추가한 채용공고는 자동으로 직무, 자격요건, 우대사항 등으로 분석 및 분류되어 저장됩니다.

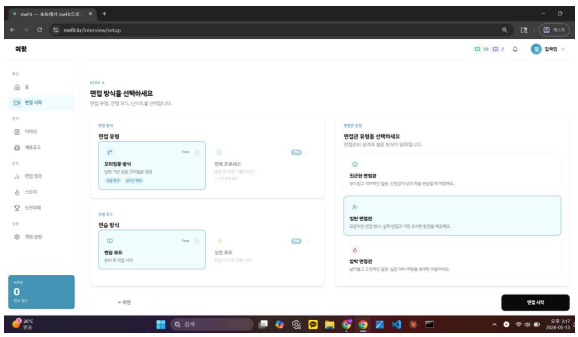
4.. 면접 관련

4.1 면접 시작 화면



면접 시작 전 연습할 채용공고와 사용할 이력서를 선택합니다.

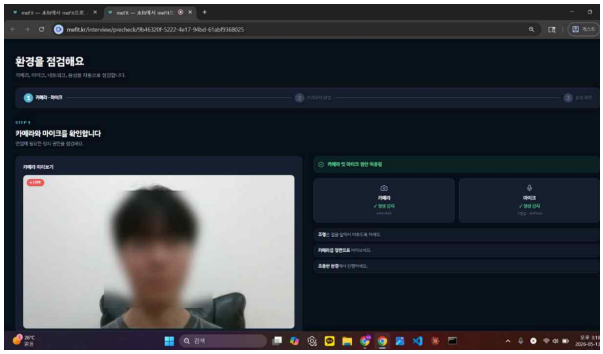
4.2 면접 방식 선택



여러 면접 모드를 선택하여 다양하고 체계화된 연습을 할 수 있습니다

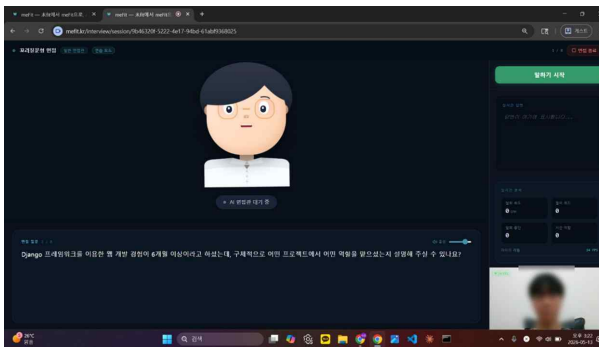
①꼬리질문 형식 vs 풀프로세스
②연습모드 vs 실전모드
③면접관 난이도

4.3 면접 준비 과정 / 환경 점검



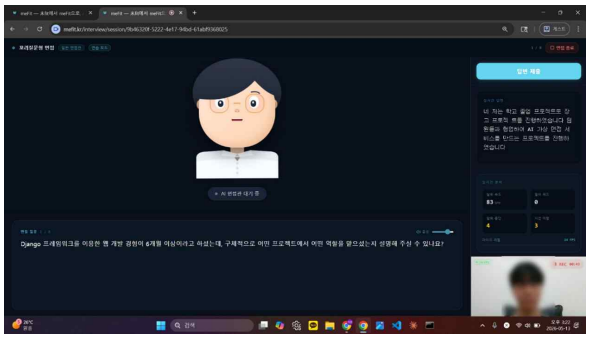
면접 시작 전 면접에 필요한 카메라와 마이크의 상태를 확인합니다.

4.4 면접 시작 / 질문 생성



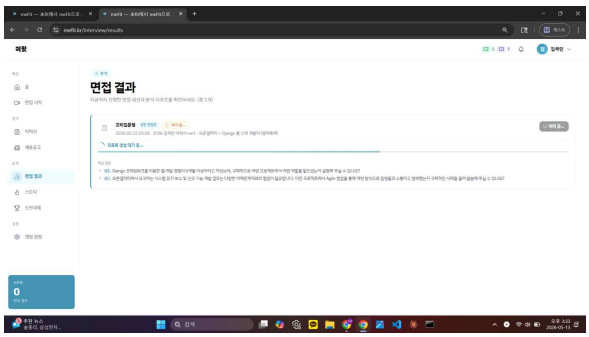
면접이 시작되면 이력서와 채용공고, 선택한 모드에 맞춰 면접 질문이 생성되고 음성&텍스트를 통해 면접 질문을 실시간으로 인식 가능합니다.

4.5 면접 화면 / 답변



답변을 시작하면 영상 녹화와 함께 STT기반 답변 내용이 저장됩니다. 추후 면접 평가에 사용됩니다. 또한 실시간으로 표정과 시선이탈을 감지하고 화면에 표시됩니다.

4.6 면접 종료 직후 화면



면접이 종료되면 해당 면접에 대한 정보가 저장되며, 리포트 생성 버튼을 통해 즉시 분석 리포트를 생성할 수 있습니다.

5. 리포트 관련

5.1 리포트 생성 완료

리포트에는 크게 7가지의 항목이 분석되어 제공됩니다,

①면접 개요

②점수와 종합평가

③역량별 평가

④강점과 개선영역

⑤음성 분석(속도, 필러워드, 묵음 구간, 목소리 크기)

⑥영상 분석(표정, 시선처리)

⑦각 답변별 분석

5.2 기본 사용자 리포트

질문별 상세 피드백 화면

영상 다시보기 기능을 제외하고 나머지 항목에 대한 분석이 제공됩니다.

5.3 PRO 사용자 리포트

질문별 상세 피드백 화면

영상 다시보기 기능과 함께 분석이 제공됩니다. 영상을 통해 실제 나의 모습을 파악하고 더욱 직관적인 피드백을 받을 수 있습니다.